

DOSSIER ESPÈCES & UTILISATIONS

MAÏS

- Origine et caractéristiques
- Semis, suivi, récolte
- Débouchés
- Enjeux actuels
- Atouts de la culture
- Importance économique
- **Sélection des variétés**
- Production des semences
- La filière semences de maïs

[RETOUR](#)[<](#) [>](#)

LA SÉLECTION DU MAÏS

La mise à disposition du progrès génétique aux agriculteurs est le résultat du travail de l'ensemble de la filière semences de maïs qui s'est développée à partir des années 1950. La France est particulièrement bien placée dans ce domaine de haute technologie grâce

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

[J'accepte](#)[Tout interdire](#)[Personnaliser](#)[Politique de cookies](#)



Sélection de maïs en serre – © SEMAE

L'objectif des sélectionneurs est simple : améliorer les performances des nouvelles variétés pour l'agriculteur, en se basant sur le patrimoine génétique des variétés existantes. Cela nécessite environ 8 à 10 ans entre la création de la variété par le sélectionneur et son arrivée chez l'agriculteur. Il est donc très important d'anticiper les besoins et les attentes techniques des agriculteurs, des industries de transformation et de la société pour orienter les programmes de sélection.

Les premiers essais de nouvelles variétés sont d'abord réalisés sur un nombre limité de sites au sein d'un réseau de micro-parcelles. Seule une petite partie des variétés est conservée pour être testée plusieurs années dans un réseau plus vaste. Les expérimentations sont réalisées dans des environnements très différents : diversité de climats, de types de sol, de potentiels agronomiques et de pratiques agricoles. Ceci permet aux entreprises de sélection de proposer les variétés uniquement dans les conditions d'environnement où elles donneront le meilleur d'elles-mêmes. Le testage des variétés se fait aussi sur des grandes parcelles pour s'approcher le plus possible des conditions de culture des agriculteurs. En effet, les résultats en petites parcelles ne sont pas toujours confirmés sur les grandes parcelles des agriculteurs. À la fin des tests, seules quelques variétés seront finalement inscrites au Catalogue officiel pour être commercialisées.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

LA CRÉATION DES LIGNÉES PURES

La première étape consiste à créer des lignées pures et stables, qui seront les futurs parents de l'hybride. Les semences obtenues à partir des lignées parentales sont appelées **semences de base**. La création de lignées pures est un passage obligé pour la création de variétés hybrides exprimant l'effet d'hétérosis.

Le maïs est une plante monoïque, c'est-à-dire que chaque pied possède des fleurs mâles (la panicule au sommet de la plante) et des fleurs femelles situées à l'aisselle d'une feuille médiane (rarement deux). Mais pour chaque plante, il y a un décalage de maturité (de quelques jours) entre le pollen de la panicule et les épis femelles. La plante de maïs n'est donc pas préférentiellement autogame (fécondation entre les sexes d'une même plante). Elle est allogame, c'est-à-dire qu'elle se reproduit essentiellement grâce à des fécondations croisées entre les plantes.

Pour obtenir des lignées parentales, le sélectionneur doit forcer artificiellement, pendant plusieurs générations, les plantes à recevoir leur propre pollen, tout en évitant l'arrivée de pollens étrangers. Les fleurs femelles de chaque plante que l'on désire autoféconder sont ensachées. Le pollen est recueilli à partir de la panicule de la plante et déposé sur les soies des fleurs femelles de la même plante. À chaque génération, seules les plantes avec les caractères les plus intéressants sont retenues. Une lignée pure produit du pollen en quantité plus faible qu'un hybride, et demande une attention particulière car elle est plus fragile et plus délicate à cultiver qu'un hybride car de faible vigueur.

Chez les plantes allogames comme le maïs, il n'y a pas de forte corrélation entre la valeur des lignées et celle des hybrides qu'elles peuvent donner. Le sélectionneur recherche donc parmi les lignées parentales en cours de création celles qui donnent les meilleurs hybrides. Ce choix des lignées parentales par croisement, appelé test d'aptitude à la combinaison, vise à créer une variété hybride conforme aux objectifs du sélectionneur. C'est l'une des étapes les plus importantes de la sélection des variétés hybrides.

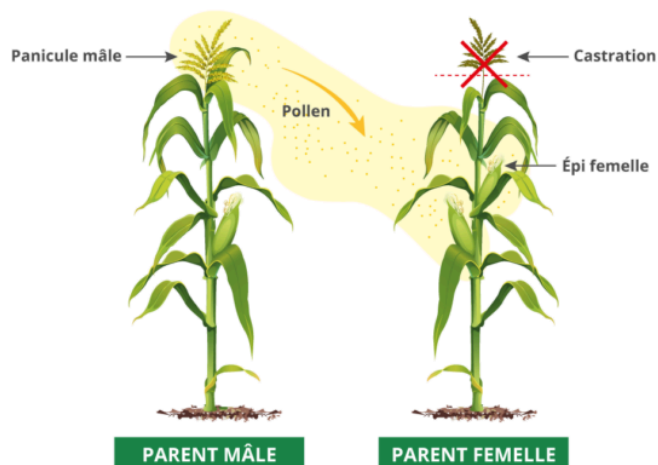
LA CRÉATION DES HYBRIDES

Lors de la deuxième étape, le sélectionneur croise les lignées parentales sélectionnées pour obtenir des hybrides dits expérimentaux, qui seront testés dans plusieurs stations avec des conditions pédoclimatiques différentes. Les hybrides les plus performants exprimant le maximum d'effet d'hétérosis seront retenus.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

officiel des variétés.

HYBRIDATION ET FÉCONDATION CROISÉE



© SEMAE

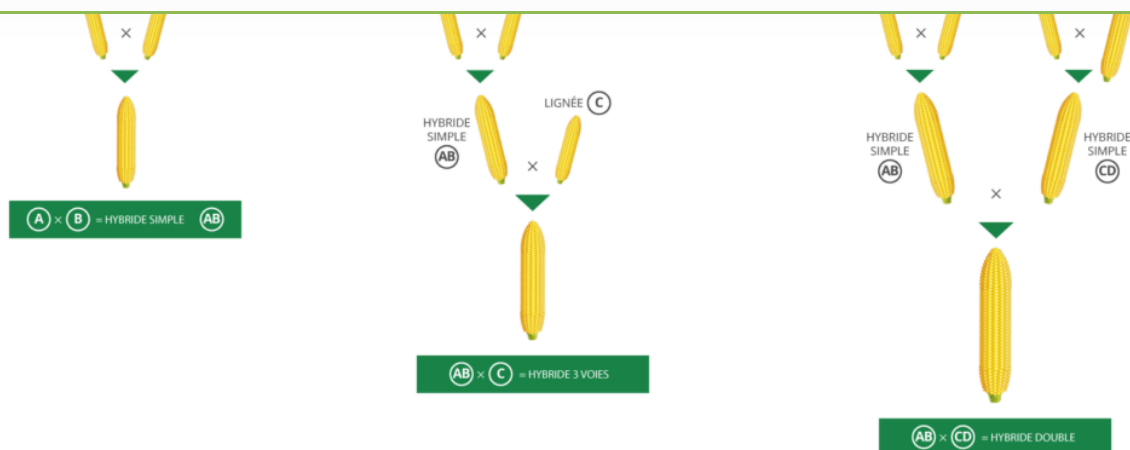
Maïs : Hybridation et fécondation croisée

Le croisement de deux lignées pures permet d'obtenir une variété appelée **hybride simple**. Ce dernier est délicat à produire, du fait de la faible vigueur de certaines lignées, mais la variété obtenue est homogène et l'effet d'hétérosis peut être maximum.

L'**hybride trois voies** résulte du croisement entre un hybride simple et une lignée pure. Dans ce cas, l'hybride simple est généralement choisi comme parent femelle pour avoir une production de semences plus importante. L'hybride 3 voies a une base génétique plus large que celle d'un hybride simple, ce qui peut apporter une plus grande stabilité, mais aux dépens de l'homogénéité.

Le croisement de deux hybrides simples donne un **hybride double**, moins performant et plus hétérogène que l'hybride simple et l'hybride trois voies. Les hybrides doubles sont très

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".



© SEMAE

Maïs : Les différents types d'hybrides

DES VARIÉTÉS PLUS RÉSISTANTES

Les travaux réalisés par les sélectionneurs et la filière semences ont permis de produire des variétés plus résistantes.



Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

Cette amélioration a permis la culture à des densités de semis supérieures valorisant mieux les potentiels de rendement des parcelles.

Si la culture du maïs nécessite peu de traitements phytosanitaires, certains ravageurs de la plante peuvent néanmoins causer des dégâts importants. Le progrès génétique sur les variétés de maïs vise à améliorer la **résistance aux maladies et ravageurs** de la plante. L'agriculteur limite ainsi l'application de traitements phytosanitaires coûteux et réduit son impact sur l'environnement. Pour les maladies, les sélectionneurs ciblent deux résistances en particulier : au charbon nu et à l'helminthosporiose.

Pour la **résistance aux insectes**, il existe des programmes de sélection contre la pyrale et la sésamie, ainsi que la recherche de résistances aux différentes sortes de pucerons.

Les biotechnologies peuvent apporter des solutions pour lutter contre les parasites du maïs avec, par exemple, l'introduction d'un gène « résistant » à la pyrale grâce aux techniques de transgénèse. Le gène permet la synthèse d'une protéine pour le contrôle biologique des insectes parasites : lorsque la larve de pyrale attaque les tissus de la plante, elle est aussitôt intoxiquée et meurt, diminuant ainsi les dégâts de pyrale. Cette technologie permettrait de réduire les quantités de substances chimiques utilisées par rapport à un épandage au champ. La culture de maïs transgénique n'est pas autorisée sur le territoire français.

DES VARIÉTÉS PLUS PRODUCTIVES

Les maïs hybrides ont été commercialisés dans le monde depuis la seconde guerre mondiale et, depuis, les rendements continuent de progresser. Entre les années 1960 et les années 2000, le gain global a été d'environ 1,4 quintal par an pour les variétés de maïs grain. Mais depuis 2000, les rendements moyens en grain progressent plus lentement et sont plus variables d'une année sur l'autre.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".



Épi de maïs grain à maturité – © Sébastien Champion

En France, en 1948, le rendement moyen du maïs était d'environ 15 q/ha. Et alors que les rendements en maïs grain étaient situés en dessous de 30 q/ha en moyenne nationale jusqu'en 1960, ils atteignaient plus de 50 q/ha dans les années 70. De 2014 à 2018, le rendement moyen en maïs grain non irrigué a été de 84,4 q/ha et celui en maïs grain irrigué de 110 q/ha.

Le ralentissement de la progression des rendements et leur plus grande variabilité sont dus au changement climatique : épisodes de fortes chaleurs et de sécheresse et contraintes renforcées sur l'alimentation en eau dans les régions du Sud. L'effet du changement climatique est illustré par la régression du rendement de cultivars témoins cultivés de la même façon depuis 15 ans. Ce sont les travaux de sélection du maïs qui permettent d'éviter les diminutions de rendement.

Toutefois, la hausse des températures a des effets positifs dans les régions où les températures n'étaient pas optimales, comme en Bretagne, dans le quart nord-est de la France et le Nord. Le changement climatique permet de cultiver des variétés plus tardives, plus productives, grâce à un semis plus précoce.

Pour le maïs fourrage, la progression de la productivité a aussi suivi celle des variétés de maïs grain. En effet, depuis que la sélection du maïs fourrage a commencé, le gain annuel

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

La progression des rendements est due en grande partie à l'amélioration des variétés. Une étude réalisée en 1984 aux Etats-Unis a permis de distinguer la part du progrès génétique dans l'augmentation des rendements du maïs. Elle montre que cette amélioration des rendements est due à l'augmentation de la fertilisation azotée pour 19 %, à l'amélioration du désherbage pour 23 %, et à l'amélioration génétique pour 58 %. Les parts respectives des facteurs de progression des rendements sont identiques en France à 1 ou 2 % près. Le progrès de ces techniques permet d'identifier plus finement les gènes d'intérêt présents chez le maïs.

Augmenter le rendement de 5 quintaux par hectare est très facile quand le niveau est à 30 quintaux, mais plus difficile quand il est à 100. C'est la loi des rendements décroissants bien connue en agriculture. Si l'augmentation du rendement continue, c'est que les sélectionneurs disposent aujourd'hui de nouvelles techniques de sélection. Par exemple, ils pratiquent désormais la sélection assistée par marqueurs. Cette technique utilise la biologie moléculaire pour localiser et donc détecter dans le patrimoine génétique du maïs la présence ou l'absence de gènes liés à des caractéristiques agronomiques précises comme la résistance à des maladies ou de façon plus complexe, le rendement.

< >

[Contact](#) [Mentions légales](#) [CGV](#) [Données personnelles](#) [Cookies](#)

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".